

Домашнее задание №5 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич. БПИ 234

Условие:

Побитовая передача целого числа от одного процесса другому с помощью сигналов SIGUSR1, SIGUSR2.

Необходимо написать две программы — передатчик и приемник, которые будут запускаться с разных терминалов. Каждая программа вначале печатает свой PID и запрашивает ввод с клавиатуры PID программы-собеседника (вводится пользователем). Порядок ввода PID не имеет значения.

Программа-передатчик запрашивает с клавиатуры ввод целого десятичного числа (число может быть и отрицательным!).

Введенное число побитово передается программе-приемнику с использованием пользовательских сигналов **SIGUSR1** и **SIGUSR2**.

Программа-приемник после завершения приема печатает принятое число в десятичной системе счисления.

***Примечание:** Каждый бит (0 или 1) передается своим сигналом. Из-за ненадежности сигналов передача последовательности одинаковых битов может приводить к ошибкам. Поэтому каждый новый бит можно передавать только после подтверждения от приемника принятия предыдущего с помощью одного из пользовательских сигналов. Отсутствие подтверждения – грубая ошибка! Завершение передачи можно осуществить, например, передачей сигнала **SIGINT**. Примеры работы можно посмотреть на видео.*

Оценки:

Потеря информации при передаче — **не выше 5 баллов**

Передача информации с задержкой — **не выше 7 баллов**

Асинхронная передача — **до 10 баллов**

Оценка до 7 баллов:

Каждый бит (0 или 1) передается своим сигналом. Из-за ненадежности сигналов передача последовательности одинаковых битов может приводить к ошибкам. Особенно при односторонней передаче без обратной связи. Но можно попытаться повысить (в общем случае не гарантированно) за счет задержки. На данную оценку допустим такой вариант решения.

Оценка до 10 баллов:

Каждый новый бит можно передавать только после подтверждения от приемника принятия предыдущего с помощью одного из пользовательских сигналов, организуя асинхронное взаимодействие. Также необходимо продумать каким образом асинхронно (а не по числу переданных бит) завершить передачу между источником и приемником.

Общее описание программы:

Написаны 2 файла Sender.c и Recipient.c. Передатчик, он же Sender передает сначала знак, а затем каждый бит сигналами USR1 and USR2 в случае 0 и 1 бита соответственно. Когда передача заканчивается приемник посылает SIGINT после чего Recipient останавливает работу и посылает сигнал SIGUSR2 чтобы работу остановил Sender. Приемник, он же Recipient получает сигнал от передатчика и добавляет нужную степень двойки в двоичной записи, после чего отправляет SIGUSR1, подтверждая принятия бита, чтобы передатчик продолжил работу. Поскольку сигнал SIGINT останавливает работу программы то процесс может завершить не только при завершении передачи, но и асинхронно, когда пользователь нажмет ctrl + c. Тесты в папке tests.